

TOÁN RỜI RẠC

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Bộ môn Công nghệ thông tin

Nội dung

- Tập hợp và hàm số
- Các nguyên lý đếm
- Lý thuyết tổ hợp
- Nguyên lý Dirichlet
- Hệ thức truy hồi

Tập hợp

Định nghĩa: Là một trong những khái niệm cơ bản của toán học, làm cơ sở cho các định nghĩa toán học. Đó là những đối tượng được nhóm lại theo một tính chất nào đó

Ví dụ: Tập hợp các bài tập toán rời rạc
Tập hợp số sinh viên lớp CNTT K59
Hệ các phương trình tuyến tính

(Tập hợp đồng nghĩa với họ, hệ, lớp)

Tập hợp

Những yếu tố tạo thành một tập hợp gọi là **phần tử** (hay điểm) của tập hợp

Kí hiệu:

Nếu a là phần tử của A

$$a \in A \quad (a \text{ thuộc } A)$$

Diễn tả tập hợp

Có 2 cách diễn tả tập hợp:

- ❑ Nêu tính chất đặc trưng các phần tử tạo thành tập hợp
- ❑ Liệt kê các phần tử của tập hợp

Ví dụ: $A = \{x \in N \mid x \text{ là số nguyên tố}\}$

$$A = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5\}$$

Tập hợp

Các tập hợp số:

$N = \dots \rightarrow$ tập hợp số tự nhiên

$N^* = \dots \rightarrow$ tập hợp số tự nhiên khác 0

$Z = \dots \rightarrow$ tập hợp các số nguyên

$Q = \dots \rightarrow$ tập hợp các số hữu tỉ

$R = \dots \rightarrow$ tập hợp các số thực

$C = \dots \rightarrow$ tập hợp các số phức

Tập hợp

- Tập hợp A có n phần tử $|A| = n$
- Tập hợp A có vô số phần tử $|A| = +\infty$
- Tập hợp không có phần tử nào (tập hợp rỗng) $|A| = \emptyset$

(Lưu ý: Tập hợp rỗng $\neq$ tập hợp có phần tử 0)

Tập hợp

Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B thì A là tập hợp con của B

$$A \subset B$$

Ngoài ra:

$$\emptyset \subset A$$

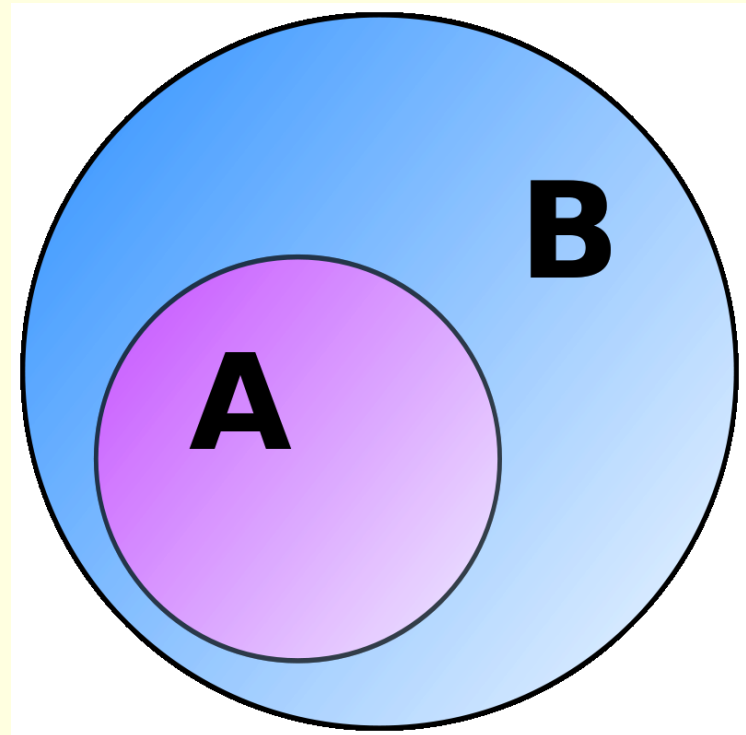
$$A \subset A$$

Nếu $A \subset B$ và $B \subset A$ thì $A = B$

Nếu $A \neq B$ thì $A \not\subset B$ hay $B \not\subset A$

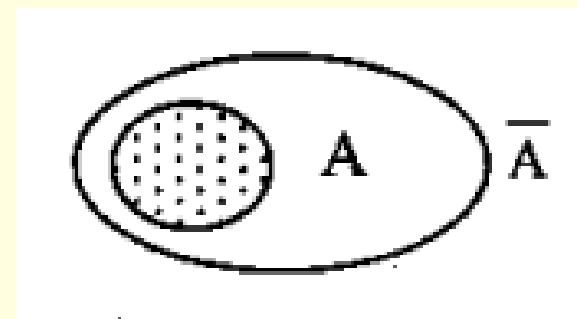
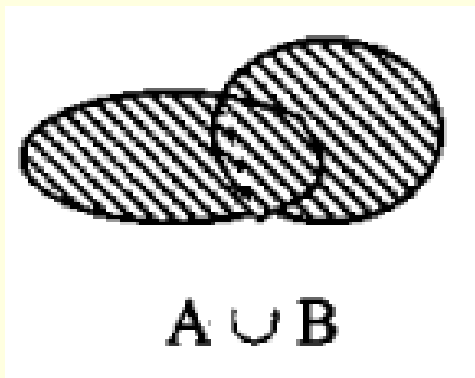
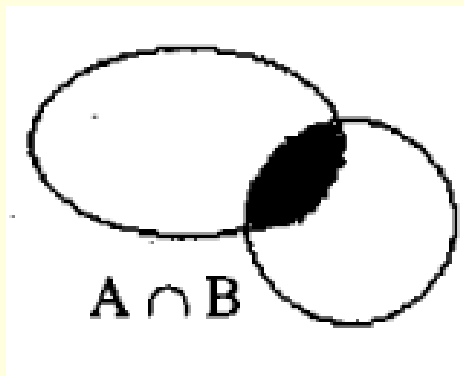
Tập hợp

Mối quan hệ giữa hai tập hợp được biểu diễn bằng **biểu đồ Venn**



Các phép toán trên tập hợp

- Phép giao: $A \cap B = \{x \in U | (x \in A) \wedge (x \in B)\}$
- Phép hợp: $A \cup B = \{x \in U | (x \in A) \vee (x \in B)\}$
- Phần bù: $\overline{A} = U \setminus A = \{x \in U | x \notin A\}$



Tính chất của các phép toán

Với A, B, C là các tập con tùy ý của U

1. Tính giao hoán:

$$A \cap B = B \cap A,$$

$$A \cup B = B \cup A.$$

2. Tính kết hợp:

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$

3. Tính phân phối:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

4. Công thức De Morgan:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

5. Phần tử trung hoà:

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap U = A$$

6. Phần bù:

$$A \cup \overline{A} = U$$

$$A \cap \overline{A} = \emptyset$$

7. Tính thống trị:

$$A \cup U = U$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

Tích Descartes của các tập hợp

Tích Descartes của hai tập hợp A, B (ký hiệu $A \times B$) là tập các cặp có thứ tự (a, b) trong đó $a \in A$ và $b \in B$

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \text{ và } b \in B\}$$

Ví dụ:

Nếu $A = \{a, b\}$ và $B = \{c, d, e\}$

$$A \times B = \{(a, c), (a, d), (a, e), (b, c), (b, d), (b, e)\}$$

Từ đó suy ra trường hợp tổng quát

Tích Descartes của n tập $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$

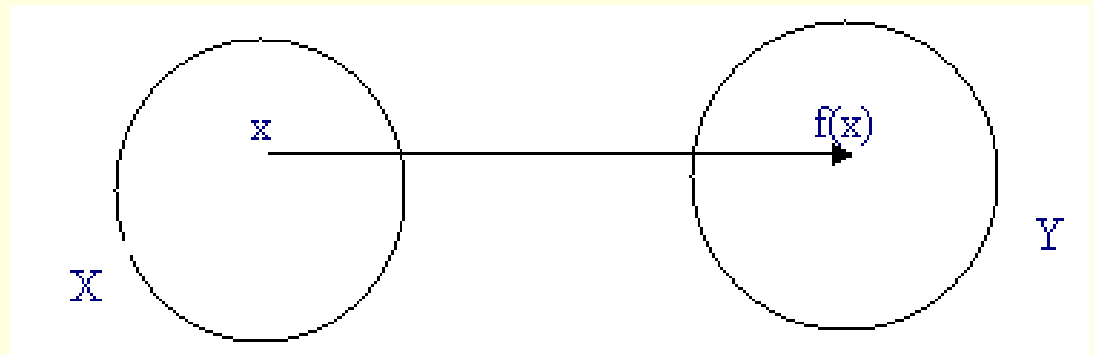
Ánh xạ

Một **ánh xạ** f từ tập hợp X vào tập hợp Y , ký hiệu $f: X \rightarrow Y$ là phép tương ứng liên kết mỗi phần tử $x \in X$ với một phần tử duy nhất $y \in Y$

- X gọi là **tập nguồn**, Y gọi là **tập đích**
- Phần tử $y = f(x) \in Y$ gọi là **ảnh** của x

$$f: X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto y = f(x)$$



$$\forall x \in X, \exists! y \in Y, y = f(x)$$

Xác định một ánh xạ

- Liệt kê tất cả các ảnh của từng phần tử của X
- Công thức để xác định ảnh $f(x)$ của mỗi phần tử x
- Đưa ra một thủ tục xác định để tính ra (hay tìm ra) được phần tử $f(x)$ ứng với mỗi phần tử $x \in X$

Ảnh của tập hợp

- Cho f là một ánh xạ từ X vào Y
- Giả sử A là một tập hợp con của X
- Ảnh của tập A qua ánh xạ f , ký hiệu bởi $f(A)$, là tập hợp con của Y gồm tất cả những phần tử y sao cho y là ảnh của ít nhất một phần tử x thuộc A .

$$f(A) = \{ f(a) : a \in A \}$$

Ảnh xạ hợp

- Cho 2 ánh xạ
 $f : X \rightarrow Y$
 $g : Y \rightarrow Z$
- Ảnh xạ hợp h của f và g là ánh xạ từ X vào Z xác định bởi:

$$h : X \rightarrow Z$$

$$x \mapsto h(x) = g(f(x))$$

- Ký hiệu: $h = g \circ f$.

Đơn ánh

- Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ được gọi là một đơn ánh khi các ảnh của 2 phần tử **khác nhau** tùy ý thì **khác nhau**
- Với mọi x và x' thuộc X ta có:
$$x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$$

Hay $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$

Toàn ánh

- Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ được gọi là một toàn ánh khi mọi phần tử của Y đều là ảnh của ít nhất một phần tử x thuộc X , nghĩa là
$$f(X) = Y$$

Song ánh

- Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ được gọi là một song ánh khi nó vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh.
- Khi ấy với mỗi $y \in Y$, có duy nhất phần tử $x \in X$ sao cho $f(x) = y$
- Phép tương ứng liên kết y với x sẽ cho một ánh xạ từ Y vào X . Ánh xạ này là ánh xạ ngược của f và ký hiệu là f^{-1}

$f^{-1} : Y \rightarrow X$, xác định bởi $f^{-1}(y) = x$, với $f(x) = y$

Phép đếm

Các bài toán đếm xuất hiện phổ biến trong toán học cũng như trong tin học. Dùng để giải nhiều dạng bài toán khác nhau, ví dụ: Số phép toán trong một thuật toán để nghiên cứu độ phức tạp, số mật khẩu truy nhập vào hệ máy tính ...

Những nguyên lý đếm cơ bản

Nguyên lý cộng: Giả sử một công việc được phân thành n trường hợp riêng biệt, trường hợp 1 có m_1 cách, trường hợp 2 có m_2 cách,... trường hợp n có m_n cách. Khi đó số cách thực hiện công việc là $m_1 + m_2 + m_3 + \cdots + m_n$

- Giả sử chọn một đại diện (cán bộ hoặc sinh viên) của một khoa tham dự đại hội trường, biết khoa có 15 cán bộ, 135 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đại diện này ?

Những nguyên lý đếm cơ bản

Nguyên lý nhân: Giả sử một công việc được thực hiện qua n bước liên tiếp, bước 1 có m_1 cách, bước 2 có m_2 cách, ... bước n có m_n cách. Khi đó số cách chọn thực hiện công việc là $m_1 \times m_2 \times m_3 \times \dots \times m_n$

- Trong một lớp học có 30 người, có bao nhiêu cách cử một ban đại diện gồm 1 lớp trưởng, 1 lớp phó và 1 thủ quỹ.

Những nguyên lý đếm cơ bản

Nguyên lý bù trừ: Khi 2 công việc được làm đồng thời, không thể dùng quy tắc cộng để tính số cách thực hiện nhiệm vụ (dẫn tới trùng lặp) sử dụng nguyên lý bù trừ để tính đúng số cách thực hiện

- Trong tập $X=\{1,2,\dots,1000\}$ có bao nhiêu số không chia hết cho bất cứ số nào trong các số 3,4,5

Bài tập

1. Cho tập $X=\{1,2,3,4,5,0\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau mà chia hết cho 2 ?
2. Ghế trong hội trường được đánh dấu bằng 1 chữ cái và 1 số nguyên dương không vượt quá 100. Hỏi nhiều nhất có bao nhiêu ghế được đánh dấu khác nhau ?
3. Có bao nhiêu biển đăng ký xe nếu dùng 3 chữ số ở đầu 3 chữ cái phía sau hoặc ngược lại ?

Bài tập

4. Mật khẩu máy tính gồm 1 chữ cái và 3 hoặc 4 chữ số, tính số mật khẩu tối đa có thể? Cùng câu hỏi với điều kiện các chữ số không được lặp lại
5. Cho 10 chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Có bao nhiêu số lẻ có 6 chữ số khác nhau nhỏ hơn 600000 được xây dựng từ 10 chữ số trên ?
6. Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn A, B, C, D, E vào một chiếc ghế dài sao cho
 - a) C ngồi chính giữa.
 - b) A và E ngồi ở 2 đầu ghế.

Hoán vị

Định nghĩa: Một hoán vị của n phần tử là một nhóm có thứ tự gồm đủ mặt n phần tử đã cho
Số hoán vị của n phần tử là $P_n = n!$

Ví dụ: Thầy giáo muốn tặng 5 cuốn sách khác nhau cho 5 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách tặng ?

$$5! = 120$$

Tổ hợp

Định nghĩa: Một **tổ hợp chập k từ n phần tử** ($0 \leq k \leq n$) là một bộ gồm k phần tử không phân biệt thứ tự lấy từ n phần tử đã cho, mỗi phần tử lấy không được lặp lại.

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Ví dụ: Một tổ gồm 8 nam và 6 nữ, có bao nhiêu cách chọn 1 nhóm 5 người mà trong đó có đúng 2 nữ.

Chỉnh hợp

Định nghĩa: Một **chỉnh hợp chập k từ n phần tử** ($0 \leq k \leq n$) là một bộ có thứ tự gồm k phần tử lấy từ n phần tử đã cho, mỗi phần tử không được lấy lặp lại.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)\dots(n-k+1).$$

Ví dụ: Một lớp phải học 10 môn, mỗi ngày học 2 môn. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp thời khóa biểu trong 1 ngày

Tổ hợp lặp

Định nghĩa: Một tổ hợp lặp chập k từ n phần tử là một bộ gồm k phần tử không phân biệt thứ tự, mỗi phần tử có thể được lấy lặp lại từ n phần tử đã cho

$$\tilde{C}_n^k = C_{n+k-1}^k.$$

Ví dụ: Có 4 loại bút bi: Xanh, đỏ, vàng, tím, mỗi loại có ít nhất 6 cây bút. Có bao nhiêu cách khác nhau để chọn ra 6 cây bút ?

Chỉnh hợp lặp

Định nghĩa: Một **chỉnh hợp lặp chập k từ n phần tử** là một bộ có thứ tự gồm k phần tử lấy từ n phần tử đã cho, trong đó mỗi phần tử có thể được lấy lặp lại

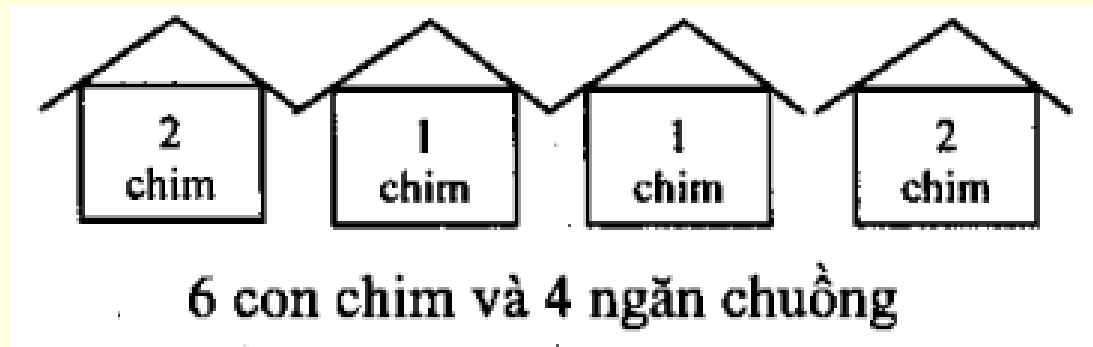
$$\overline{A}_n^k = n^k.$$

Ví dụ: Để đăng ký một loại ký hiệu máy mới, người ta dùng 3 chữ số trong 9 chữ số: 1,2,3,...,9. Hỏi có thể đánh số được bao nhiêu máy ?

Nguyên lý Dirichlet (nguyên lý chuồng bồ câu)

Định nghĩa: Nếu xếp nhiều hơn n đối tượng vào n cái hộp thì tồn tại ít nhất một hộp chứa không ít hơn 2 đối tượng

Giả sử có 1 đàn chim bồ câu bay vào chuồng, nếu số chim nhiều hơn số ngăn chuồng thì chắc chắn có ít nhất một ngăn có nhiều hơn 1 con chim



Bài tập

1. Số mã vùng cần thiết nhỏ nhất là bao nhiêu để đảm bảo 25 triệu máy điện thoại khác nhau. Mỗi điện thoại có 9 chữ số dạng **0XX-8XXXXX** với X nhận giá trị từ 0-9
2. Biển số xe gồm 8 ký tự dạng NN-NNNN-XN, ví dụ (75-1234-H1). Hai số đầu là mã tỉnh, X là chữ cái (26 chữ cái), N gồm các số từ 0,1,2,...,9. Hỏi số biển tối đa có thể tạo được ? 25,000,000
3. Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài 10, bắt đầu bằng 00 kết thúc bằng 11 và ngược lại ?

Bài tập

4. Khóa 59 CNTT có 150Sv học Java, 160Sv học Web, 40 Sv học cả 2 môn trên.

a) Tìm tất cả sv khóa 59 biết sv nào cũng học ít nhất một môn

b) Giả sử số sv là 285, hỏi có bao nhiêu sv không học 2 môn trên

5. Mỗi người sử dụng máy tính dùng password 6->8 ký tự, các ký tự là chữ số hoặc chữ cái, mỗi password phải có ít nhất 1 chữ số. Tìm tổng password có thể có.

Bài tập

6. Cần phải có bao nhiêu sv ghi tên vào lớp Toán rời rạc để chắc chắn có ít nhất 65sv đạt cùng điểm thi, giả sử thang điểm thi gồm 10 bậc.

7. Cần lập ra một ủy ban có ít nhất 4 người, nhiều nhất 10 người, được chọn ra từ 5 nam, 7 nữ, với điều kiện phải có ít nhất 2 nam và số nữ ít nhất gấp đôi số nam. Vậy có bao nhiêu cách chọn ủy ban.

8. Có bao nhiêu cách sắp xếp các sách trên một giá sách, biết trên giá có 10 quyển sách, trong đó 7 quyển có tác giả khác nhau và 3 quyển có cùng tác giả.

Hệ thức truy hồi

Nguyên lý quy nạp toán học: Giả sử cần chứng minh mệnh đề có dạng $\forall n \geq n_0, p(n)$ đúng.

Bước 1: Chứng minh $p(n_0)$ đúng

Bước 2: Giả sử $p(k), n_0 \leq k$ đúng. Ta chứng minh $p(k+1)$ cũng đúng

Khi đó $p(n)$ đúng với $\forall n \geq n_0$

Hệ thức truy hồi

Ví dụ: Dùng phương pháp quy nạp chứng minh:

$$\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!} \quad (\forall n \geq 1) \quad (1)$$

Bước 1: Xét $n = 1$

Bước 2: Giả sử

$$\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \dots + \frac{k}{(k+1)!} = 1 - \frac{1}{(k+1)!} \quad (\forall k \geq 1)$$

Chứng minh phương trình (1) đúng với $n = k+1$,
hay

$$\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \dots + \frac{k}{(k+1)!} + \frac{k+1}{(k+2)!} = 1 - \frac{1}{(k+2)!}$$

Hệ thức truy hồi

Ví dụ: Chứng minh

$n^3 + 11n$ chia hết cho 6, $\forall n \geq 1$

Đặt $p(n) = n^3 + 11n$

Xét $p(n)$ với $n = 1$

Giả sử $p(k) = k^3 + 11k$ chia hết cho 6

Chứng minh $p(k+1) = (k+1)^3 + 11(k+1) : 6$

Hệ thức truy hồi

Định nghĩa: Công thức truy hồi của dãy $S_0, S_1, S_2, \dots$ là công thức xác định S_n qua 1 hay nhiều số hạng đi trước của dãy.

Điều kiện ban đầu là các giá trị gán cho 1 số hữu hạn các phần tử đầu

- Công thức truy hồi của $n!$

$$S_n = n \cdot S_{n-1} \text{ với } \forall n \geq 2 \text{ \& } S(0) = 1$$

- Dãy số Fibonacci

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \text{ với } \forall n \geq 2 \text{ \& } f(0) = f(1) = 2$$

Giải công thức truy hồi

Định nghĩa: Giải công thức truy hồi là tìm 1 công thức rõ ràng cho S_n mà không phải tính thông qua các phần tử trước nó

- a) Giải công thức truy hồi bằng phương pháp lặp
- b) Giải công thức truy hồi bằng phương pháp trình bày đặc trưng

Giải công thức truy hồi

Bằng phương pháp lặp: Thay thế liên tiếp công thức truy hồi vào chính nó, mỗi lần thay bậc n giảm đi ít nhất 1 đơn vị, cho đến khi đạt giá trị ban đầu

Giải công thức truy hồi

Ví dụ: Trên một mặt phẳng kẻ n đường thẳng sao cho không có 2 đường nào song song hay 3 đường nào đồng quy. Hỏi mặt phẳng chia làm mấy phần ?

Gọi số phần mặt phẳng chia bởi n đường thẳng là $S(n)$. Giả sử đã kẻ $(n-1)$ đường thẳng, nếu kẻ thêm 1 đường thẳng nữa thì số phần mặt phẳng được thêm bằng số giao điểm $+1$

Vậy ta có công thức truy hồi

$$S(n) = S(n-1) + n \text{ với } n \geq 2 \text{ \& } S(1) = 1$$

Giải công thức truy hồi

Giải công thức truy hồi bằng phương pháp lặp

$$S(n) = n + S(n-1)$$

$$S(n) = n + (n-1) + S(n-2)$$

$$S(n) = n + (n-1) + (n-2) + S(n-3)$$

...

$$\text{Vậy } S(n) = \frac{n(n+1)}{2} + 1$$

Giải công thức truy hồi

Bằng phương pháp trình bày đặc trưng: Một hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc k là hệ thức truy hồi có dạng

$$S_n = C_1 S_{n-1} + C_2 S_{n-2} + \dots + C_k S_{n-k}$$

Trong đó $C_1, C_2, \dots, C_k$ là các số thực và $C_k \neq 0$

Điều kiện đầu là $S_0 = C_0, S_1 = C_1, \dots, S_{k-1} = C_{k-1}$

Phương trình sau là phương trình đặc trưng của công thức truy hồi

$$r^k - C_1 r^{k-1} - C_2 r^{k-2} - \dots - C_k = 0$$

Giải công thức truy hồi

Định lý: Giả sử phương trình đặc trưng

$$r^k - C_1 r^{k-1} - C_2 r^{k-2} - \dots - C_k = 0$$

Có k nghiệm phân biệt $r_1, r_2, \dots, r_k$ khi đó dãy $\{S_n\}$ là nghiệm của hệ thức truy hồi

$$S_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \dots + \alpha_k r_k^n$$

Với $n = 0, 1, 2, \dots$ trong đó $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ là các hằng số.

Giải công thức truy hồi

Ví dụ: Giải công thức truy hồi

$$f_n = 6f_{n-1} - 11f_{n-2} + 6f_{n-3}$$

Với $f(0)=2$, $f(1)=5$, $f(2) = 15$

Phương trình đặc trưng

$$r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = 0$$

$$\Rightarrow r_1 = 1 \quad r_2 = 3 \quad r_3 = 2$$

$$S_n = \alpha_1 1^n + \alpha_2 3^n + \alpha_3 2^n (*)$$

Thay $f(0), f(1), f(2)$ ta có

$$2 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \quad \Rightarrow \alpha_1 = 1$$

$$5 = \alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3 \quad \Rightarrow \alpha_2 = 2$$

$$15 = \alpha_1 + 9\alpha_2 + 4\alpha_3 \quad \Rightarrow \alpha_3 = -1$$

Giải công thức truy hồi

Ví dụ: Giải công thức truy hồi

$$f_n = 6f_{n-1} - 11f_{n-2} + 6f_{n-3}$$

Với $f(0)=2$, $f(1)=5$, $f(2)=15$

$\Rightarrow$ Công thức truy hồi

$$f_n = 1^n + 2 \cdot 3^n - 2^n$$

Giải công thức truy hồi

Ví dụ: Giải công thức truy hồi

$$f_n = 6f_{n-1} - 9f_{n-2}$$

Với $f(0)=2$, $f(1)=6$

Công thức truy hồi

$$f_n = 3^n + n \cdot 3^n$$

Bài tập

Giải các hệ thức truy hồi sau

1. $S(n) = 2.n.S(n-1)$ với $n \geq 1, S(0) = 1$
2. $S(n) = S(n-1) + n$ với $n \geq 1, S(0) = 1$
3. $S(n) = S(n-1) + 1 + 2^{n-1}$ với $n \geq 1, S(0) = 0$
4. $S(n) = 5S(n-1) - 6S(n-2)$ với $S(0)=1, S(1)=0$
5. $S(n) = S(n-1) + 6S(n-2)$ với $S(0)=3, S(1)=0$
6. $S(n) = -6S(n-1) - 9S(n-2)$ với $n \geq 2, S(0) = 3$
 $, S(1) = -3$
7. $S(n) = 2S(n-1) + 5S(n-2) - 6S(n-3)$ với $n \geq 3,$
 $S(0) = 7, S(1) = -4, S(2) = 8$

Bài tập

Giải các hệ thức truy hồi sau (tiếp)

8. $S(n) = 7.S(n-1) - 10S(n-2)$ với $n \geq 2, S(0) = 2, S(1) = 1$

9. $S(n) = 2 S(n-1) + S(n-2) - 2S(n-3)$ với $n \geq 3,$
 $S(0) = 7, S(1) = -4, S(2) = 8$

10. $S(n) = S(n-1) + 2n + 3$ với $S(0) = 4$

11. $S(n) = 2S(n-1) - S(n-2)$ với $n \geq 2$ và $S(0) = 4$
và $S(1) = 1$

12. $S(n) = -4S(n-1) + -4S(n-2)$ với $n \geq 2, S(0) = 0,$
 $S(1) = 1$

Bài tập

Giải các hệ thức truy hồi sau (tiếp)

13. $S(n) = 5.S(n-1) - 6S(n-2)$ với $n \geq 2, S(0) = 0, S(1) = 1$

14. $S(n) = S(n-1) + 4S(n-2) - 4S(n-3)$ với $S(0) = 0, S(1) = 1, S(2) = -1$

Bài tập

Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 31$$

Trong các trường hợp sau

1. $x_1 \geq 16$
2. $3 \leq x_1 \leq 10$
3. $x_i \geq 3$ với $i = 1, 2, 3, 4, 5$
4. $1 \leq x_1 \leq 6$ và $4 \leq x_3 \leq 15$ và $x_5 \geq 8$

Bài tập

Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 21$$

Trong các trường hợp sau

1. $x_1 \geq 1$
2. $0 \leq x_1 \leq 10$
3. $x_i \geq 2$ với $i = 1, 2, 3, 4, 5$
4. $0 \leq x_1 \leq 3$ và $1 \leq x_2 \leq 4$ và $x_3 \geq 15$

Bài tập

Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 21$$

Trong các trường hợp sau

1. $x_1 \geq 5$
2. $5 \leq x_1 \leq 10$
3. $x_i \geq 3$ với $i = 1, 2, 3, 4, 5$
4. $0 \leq x_1 \leq 3$ và $1 \leq x_2 \leq 4$ và $x_3 \geq 15$